

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER							
Kode	VI041104	Mata Kuliah	Konsep Pemrograman				
Bobot SKS	2	Semester	1				
Kelompok MK	MK Umum / MK Dasar Keahlian/ MK Keahlian	Jam/minggu	3				
Tim Pengampu MK	Yuliana Setiowati, Entin Martiana, Umi Saadah, Tita Karlita			Nold: RF-DEPTIK-PSTI-4.05.Rev.01[031]			
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman. Pada kuliah ini akan dijelaskan mengenai algoritma dan flowchart, dasar pemrograman C, pengambilan keputusan, proses perulangan, array, fungsi, string, pointer dan struct. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C.						
Pokok Bahasan	1. Pengenalan konsep dasar pemrograman : pengenalan algoritma, flowchart dan pengenalan pemrograman C. 2. Dasar Pemrograman C : tipe data, operator, fungsi standart untuk operasi I/O. 3. Pengambilan Keputusan : Operator pengambilan keputusan, pernyataan if, if else, nested if, else if dan switch. 4. Pengulangan Proses : pernyataan for, while, do while, break dan continue, nested loop, exit. 5. Fungsi : Dasar dari fungsi, nilai keluaran fungsi, prototipe fungsi, Parameter formal dan parameter actual, cara melewati parameter, penggolongan variabel berdasarkan kelas penyimpanan dan pengenalan konsep pemrograman terstruktur. 6. Array : array dimensi satu, array dimensi dua, array berdimensi banyak, inialisasi array tak berukuran, array sebagai parameter fungsi. 7. String : konstanta dan variabel string, inialisasi string, input output data string, mengakses elemen string, fungsi-fungsi mengenai string, 8. Pointer : konsep dasar pointer, mendeklarasikan variabel pointer, mengatur pointer agar menunjuk ke variabel lain, mengakses isi suatu variabel melalui pointer, mengakses dan mengubah isi suatu variabel pointer, pointer yang menunjuk ke array, pointer yang menunjuk ke String, array pointer, Pointer menunjuk Pointer (Pointer to Pointer). 9. Struct : mendefinisikan & mendeklarasikan struktur, mengakses elemen struktur, menginisialisasi struktur, array dan struktur, struktur dan fungsi, struktur dan pointer.						
Referensi	1. Brian W. Kerninghan, Dennis M. Ritchie (1988):The C Programming Language, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 2. Peter Van Der Linden (1994) : Expert C Programming Deep C Secrets, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 3. Herbert Schildt (1987):, C Made Easy, Osborne-McGraw-Hill, USA. 4. Abdul Kadir (1992): Pemrograman Dasar Turbo C, Andi Offset, Yogyakarta. 5. http://gd.tuwien.ac.at/languages/c/programming-bbrowne/default.htm						
MK Prasyarat	-						
Media Pembelajaran	Software: OS Windows, Visual Studio C Hardware: PC/Laptop, LCD Projector						
Asesmen (%)	UTS (35%), UAS (35%), Tugas (25%), Sikap (5 %)						
Mgg Ke-	Sub Capaian Pembelajaran MK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Kriteria Asesmen (Indikator)	Bentuk Asesmen	Bobot
(1)	1. Mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan bahasa C. 2. Mahasiswa memahami proses kompilasi dan	o Sejarah perkembangan bahasa C o Proses Kompilasi dan	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 100 menit Tgs: 100 menit BM: 120 menit	o Kemampuan menjelaskan tentang sejarah, proses kompilasi o Menjalankan program sederhana	Penilaian pemahaman tentang sejarah,	5%

	linking dalam C. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang struktur program C.	Linking dalam C o Struktur Penulisan Program C				proses kompilasi dan struktur program C	
(2)	1. Mahasiswa memahami macam-macam tipe data, variabel dan konstanta. 2. Mahasiswa memahami macam operator 3. Mahasiswa memahami cara menerima dan menampilkan input dalam bahasa C	o Tipe Data Dasar o Mendefinisikan, mendeklarasikan dan memberikan nilai awal ke variable dan konstanta. o Operator Aritmatika, o Operator Penurunan dan Peningkatan o Prioritas Operator Aritmatika o Operator Penugasan o Operator Kombinasi (Pemendekan) o Menampilkan Data ke Layar dengan fungsi printf() o Menampilkan Data ke Layar dengan fungsi putchar() o Memasukkan Data dari Keyboard dengan fungsi scanf() o Memasukkan Data dari Keyboard dengan fungsi getchar()	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 100 menit Tgs: 100 menit BM: 120 menit	o Menjelaskan program sederhana mengenai variabel, operator dan menerima dan menampilkan input di layar	Tugas dan menyelesaikan studi kasus	5%
(3,4)	1. Mahasiswa dapat memecahkan masalah menggunakan pernyataan if, if-else, else if dan if di dalam if(nested if). 2. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah menggunakan pernyataan switch. 3. Mahasiswa dapat menggunakan dengan tepat dan membandingkan penggunaan switch dan else-if. 4. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah menggunakan berbagai macam bentuk if	o Operator Kondisi o Operator Relasi o Operator Logika o Prioritas Operator Logika dan Relasi o Pernyataan if o Pernyataan if-else o Pernyataan if di dalam if (nested if) o Pernyataan else-if o Pernyataan switch o Studi Kasus	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 200 menit Tgs: 200 menit BM: 240 menit	o Menyelesaikan studi kasus dengan berbagai macam pernyataan if, if-else, else if dan if di dalam if(nested if). o Menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan switch	Tugas dan menyelesaikan studi kasus	10%
(5,6)	1. Mahasiswa mampu memecahkan masalah menggunakan pernyataan for, while, do-while, nested loop 2. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan	o Pernyataan for o Pernyataan while o Pernyataan do-while o Pernyataan break	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 200 menit Tgs: 200 menit BM: 240 menit	o Menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan pernyataan for, while, do-while, nested loop. o Menyelesaikan studi kasus dengan	Tugas dan menyelesaikan studi kasus	15%

	penggunaan pernyataan for, while dan do-while 3. Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan pernyataan break dan continue dalam sebuah pengulangan proses 4. Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan pernyataan exit() dalam sebuah pengulangan proses	- o Pernyataan continue - o Loop di dalam Loop (nested loop) - o Menggunakan exit() Untuk Menghentikan Eksekusi Program			menggunakan break dan continue. o Dapat menggunakan exit()		
(7,8)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan kegunaan fungsi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara pembuatan dan pemanggilan fungsi 3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang return value 4. Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan dan cara membuat prototype fungsi 5. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan parameter formal dan aktual 6. Mahasiswa mampu menjelaskan cara melakukan passing parameter baik pass by value maupun pass by reference dan perbedaannya 7. Mahasiswa mampu menggunakan variabel local, eksternal dan static dan mengetahui perbedaan variable tersebut.	- o Dasar fungsi dan pemanggilan fungsi - o Memberikan nilai keluaran fungsi - o Prototipe Fungsi - o Parameter Formal dan Parameter Aktual - o Cara Melewatkan Parameter dan cara pemanggilan fungsi - o Variabel Lokal, Eksternal, Static	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 200 menit Tgs: 200 menit BM: 240 menit	- o Menyelesaikan studi kasus dengan fungsi - o Menyelesaikan studi kasus dengan passing parameter baik pass by value maupun pass by reference - o Dapat menggunakan variabel local, eksternal dan static	Tugas dan menyelesaikan studi kasus	15%
(9,10)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep array dan penyimpanannya dalam memori 2. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan array berdimensi satu 3. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan array berdimensi dua dan berdimensi banyak 4. Mahasiswa mampu menjelaskan array sebagai parameter fungsi 5. Mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan tepat menggunakan array berdimensi satu, array berdimensi dua dan array berdimensi banyak.	- o Cara melakukan inisiliasi Array Berdimensi Satu - o Cara membuat variabel, memasukkan dan mengakses data pada array berdimensi satu - o Cara melakukan inisiliasi array berdimensi dua - o Cara membuat variabel, memasukkan dan mengakses data pada array berdimensi dua - o Cara melakukan inisiliasi array berdimensi banyak - o Array sebagai parameter fungsi	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 200 menit Tgs: 200 menit BM: 240 menit	- o Menyelesaikan studi kasus menggunakan array dimensi satu, array dimensi dua dan array dimensi banyak. - o Menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan array sebagai parameter fungsi	Tugas dan menyelesaikan studi kasus	15%
(11)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan tipe data string 2. Mahasiswa mampu menjelaskan memasukkan dan menampilkan isi variabel string 3. Mahasiswa mampu menjelaskan menggunakan	- o Konstanta dan Variabel String - o Inisialisasi String - o Memasukkan data dan	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 100 menit Tgs: 100 menit BM: 120 menit	o Menyelesaikan studi kasus mengenai String dengan menggunakan fungsi strcpy(), strlen(), strcat(), strcmp() dan	Tugas dan menyelesaikan studi kasus	5%

	fungsi strcpy(), strlen(), strcat(), strcmp() dan strchr() untuk memanipulasi string 4. Mahasiswa mampu membuat algoritma sendiri yang memiliki fungsi yang sama seperti strcpy(), strlen(), strcat(), strcmp() dan strchr()	mengakses String - o Fungsi strcpy() untuk Menyalin Nilai String - o Fungsi strlen() untuk Mengetahui Panjang Nilai String - o Fungsi strcat() untuk Menggabung Nilai String - o Fungsi strcmp() untuk Membandingkan Dua Nilai String - o Fungsi strchr() untuk Mencari Nilai Karakter dalam String			strchr()		
(12,13,14)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar variabel pointer 2. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mendeklarasikan pointer 3. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mengatur pointer agar menunjuk ke variabel lain 4. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mengakses isi suatu variabel melalui pointer 5. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mengubah dan mengisi sebuah variabel pointer 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pointer to array 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pointer to string 8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang array of pointer 9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pointer to pointer 10. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pointer dalam fungsi 11. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pointer sebagai parameter fungsi 12. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pointer sebagai sebuah return value dari fungsi	- o Konsep Dasar Pointer - o Mendeklarasikan Variabel Pointer - o Mengatur Pointer agar Menunjuk ke Variabel Lain - o Mengakses Isi Suatu Variabel Melalui Pointer - o Mengakses dan Mengubah Isi Suatu Variabel Pointer - o Pointer dan Array (pointer to array) - o Pointer dan String (pointer to string) - o Array dari Pointer (array of pointer) - o Pointer Menunjuk Pointer (pointer to pointer)	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 300 menit Tgs: 300 menit BM: 360 menit	- o Menyelesaikan studi kasus pointer - o Menyelesaikan studi kasus pointer to array, pointer to string, array of pointer, pointer to pointer, pointer dalam fungsi. - o Menyelesaikan studi kasus pointer sebagai parameter fungsi - o Menyelesaikan studi kasus pointer sebagai sebuah return value dari fungsi	Tugas dan menyelesaikan studi kasus	15%
(15,16)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mendeklarasikan dan menginisialisasi struktur 2. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mengakses elemen struktur 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan dan cara mengakses array dari struktur (array of	- o Mendefinisikan & Mendeklarasikan Struktur - o Mengakses Elemen Struktur - o Menginisialisasi	Kuliah, diskusi dan tanya jawab	TM: 200 menit Tgs: 200 menit BM: 240 menit	- o Menyelesaikan studi kasus mengenai struktur - o Menyelesaikan studi kasus struktur sebagai parameter fungsi - o Menyelesaikan studi kasus tentang struktur dengan pointer, pointer to	Tugas dan menyelesaikan studi kasus	15%

	struct) 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan antara struktur dengan fungsi 5. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur sebagai parameter fungsi 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan antara struktur dengan pointer (pointer to struct) 7. Mahasiswa mampu menjelaskan cara mengakses pointer to struct	Struktur o Array dan Struktur o Struktur dan Fungsi o Melewatkan Elemen Struktur ke dalam Fungsi o Melewatkan Struktur ke dalam Fungsi o Struktur dan Pointer (pointer to struct)			struct		
Keterangan: TM : Tatap Muka Tgs : Tugas BM : Belajar Mandiri							